

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

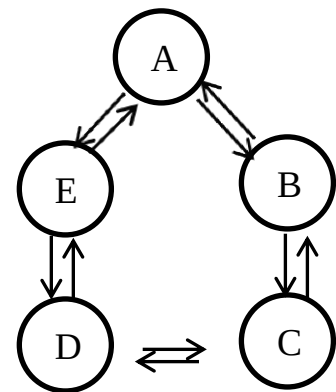
Appello del 30/10/2012

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/30	/30	/20	/100

1. (20 punti) Sistemi di Cifratura.

Si consideri una rete i cui nodi sono collegati come in figura:



- (5 punti) Quante chiavi sono necessarie per fare in modo che A, B, C e D possano comunicare con sicurezza in modo bidirezionale usando un sistema di cifratura simmetrico come indicato dalle frecce?
- (5 punti) Se si rimpiazza il sistema simmetrico con uno asimmetrico, quante chiavi sono necessarie?
- (5 punti) Se si aggiunge un nuovo canale di comunicazione fra A e C (immagina una doppia freccia fra A e C), quante chiavi sono necessarie in entrambi i casi?
- (5 punti) Se B vuole comunicare con C con sicurezza incondizionata, quale sistema deve utilizzare? In questo caso cosa si può dire sulla chiave?

2. (30 punti) Cifratura simmetrica.
- a. (10) Si descriva l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno ad esempio di DES
 - b. (20) Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita $f(k,R)=K \oplus R \oplus IV$, dove IV è una costante iniziale nota.
 - i. (10) Si descriva come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_2R_2$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$
 - ii. (10) Si discuta la sicurezza di tale sistema rispetto ad attacchi ciphertext only e/o known plaintext.

3. (30 punti) Funzioni MAC.
- a. (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (20 punti) Descrivere l'approccio HMAC e fornire una costruzione dove come funzione hash si sia selezionata SHA-1

2. (20 punti) Diffie Hellmann.
- a. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione dei parametri per lo schema di Diffie-Hellmann
 - b. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=3$
 - i. Se Alice ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
Se Bob ha chiave privata 7 qual è la sua chiave pubblica?
 - ii. Qual è la chiave segreta condivisa?